



# Gabriel Peytral Borja

M2 Matemáticas Aplicadas y Estadística · Biología Computacional y Matemática

gpeytralborja@gmail.com · Marsella, Francia

gabpey.github.io · github.com/GabPey

Estudiante de máster (M2) en Matemáticas Aplicadas y Estadística (itinerario Computational & Mathematical Biology) en la Universidad de Aix-Marsella. Trabajo con modelos probabilísticos y de espacio de estados de señales fisiológicas: la actividad eléctrica cardíaca en mi tesis de licenciatura y registros neuronales de fotometría de fibra óptica en el Abante Lab de Barcelona. Me muevo con soltura entre las matemáticas, la estadística, la computación científica y las ciencias de la vida. Busco unas prácticas de investigación de fin de estudios de seis meses, a partir de febrero de 2027, en modelización estadística y aprendizaje automático para la salud, como paso hacia el doctorado.

## ■ EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

### Prácticas de investigación — Abante Lab

05/2026 – 07/2026

Universitat de Barcelona · IP: Jordi Abante (UBNeuro / IDIBAPS)

Barcelona, España

- Desarrollo de **photosvi**, un paquete modular de Python de modelos generativos para **señales de fotometría de fibra óptica**, aplicado al perfilado de la respuesta a fármacos; reestructuración de scripts de investigación en una arquitectura única basada en configuración.
- Implementación de **inferencia variacional** (Pyro, SVI) con **decodificadores forward-backward** y **Viterbi en espacio logarítmico**, validados frente a oráculos de fuerza bruta.
- Diseño del **benchmark** de cinco variantes de inferencia para la **detección de eventos fásicos y la recuperación del efecto del fármaco** frente a datos simulados; la variante seleccionada se convirtió en la referencia del laboratorio. **Artículo en preparación.**

### Tesis de licenciatura — Modelo difuso discreto de Takagi-Sugeno de la actividad eléctrica cardíaca

09/2024 – 03/2025

UNAM, Departamento de Inteligencia Artificial · financiada por el CONACYT

Querétaro, México

- Diseño e implementación de un **modelo difuso de Takagi-Sugeno** en tiempo discreto que reproduce la actividad eléctrica del corazón y genera el ECG en vivo a partir del modelo.
- Generación de ritmos cardíacos **~400 % más rápida**, con errores de aproximación del **orden del milisegundo o menores**; ejecutable en un microcontrolador.

## ■ FORMACIÓN

### Máster en Matemáticas Aplicadas y Estadística

09/2025 – actualidad

Aix-Marseille Université · itinerario Computational & Mathematical Biology (CMB)

Marsella, Francia

- Beca de excelencia de máster **TIGER**.

### Licenciatura en Tecnología

09/2020 – 03/2025

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Querétaro, México

- Promedio **9.34/10**, titulado con **mención honorífica**, top **~5 %** de la generación.
- Programa interdisciplinario centrado en la investigación; optativas en computación y matemáticas.

### Intercambio Erasmus

02/2024 – 07/2024

University of Groningen · beca completa de movilidad de excelencia de la UNAM

Groninga, Países Bajos

- Matemáticas Numéricas, Redes Neuronales, Sistemas Operativos; proyecto de **reconstrucción con CNN** de regiones de imagen desenfocadas (OpenImages).

## ■ MÉTODOS

### Inferencia bayesiana y variacional

SVI, ELBO

### Modelos de espacio de estados

HMM, Deep Markov Models; forward-backward, Viterbi

### Modelización estadística de señales fisiológicas

### Métodos numéricos y computación científica

### Aprendizaje automático, redes neuronales

## ■ INFORMÁTICA

### Python

Pyro, PyTorch, NumPy/SciPy: modelización probabilística y aprendizaje profundo

### R

Análisis estadístico

### C++, CUDA, OpenMP

Programación paralela y en GPU

### Java, Spring Boot

POO, aplicaciones empresariales

### Linux/Unix, Bash, Git

Servidores remotos, flujos de trabajo reproducibles

## ■ ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN (LICENCIATURA)

## Estancia de investigación — Instituto de Matemáticas (IMATE) 01/2023 – 05/2023

UNAM · Dr. Guillermo Ramírez Santiago

Juriquilla, Querétaro, México

- Modelización matemática de **sistemas de materia activa** mediante dinámica de fluidos y cálculo tensorial, aplicada a la agregación bacteriana en **biopelículas**.

## Estancia de investigación — Laboratorio de Nanobiofotónica 01/2022 – 05/2022

CFATA, UNAM · Dra. Luz López Marín

Querétaro, México

- Trabajo de laboratorio en un **biosensor de aptámeros para COVID-19** y, después, cultivo de **células dendríticas** y su activación con **ondas de choque** (con enfoque en inmunoterapia contra el cáncer); diseño de protocolos y reportes.

## ■ EXPERIENCIA PROFESIONAL

## Desarrollador de software junior 03/2025 – 07/2025

Intellect Design Arena Ltd

Ciudad de México, México

- Redacción de **historias de usuario** funcionales y técnicas y desarrollo de utilidades **Spring Boot** para aplicaciones de banca empresarial.

## ■ PROYECTOS DESTACADOS

## Simulación de transferencia de calor y propagación de incendios 2022 – 2023

UNAM · proyecto en equipo, después con el Dr. Solís

Querétaro, México

- Resolución numérica de la **EDP de transferencia de calor** a partir de una fotografía y una especificación del material (OpenCV), extendida a la **propagación de incendios sobre terreno 3D con recocido simulado**. **Mejor proyecto del año**; dio lugar a una invitación a colaborar con la SEMARNAT.

## Predicción de humedad del suelo con CNN-LSTM 2024

UNAM

Querétaro, México

- Arquitectura **CNN-LSTM** para la predicción de humedad a largo plazo sobre grandes conjuntos de datos globales en malla (Python, TensorFlow).

## Detección de bordes Sobel paralela en tiempo real 2023

UNAM · optativas de procesamiento de imágenes y cómputo paralelo

Querétaro, México

- Filtros, reducción de ruido y segmentación desde cero, culminando en un **detector Sobel paralelo en tiempo real** (C++, OpenMP, CUDA).

## Contaminación del aire y propagación de la COVID-19 2021

UNAM · con un compañero

Ciudad de México, México

- Modelo estadístico que relaciona la contaminación por partículas con la propagación de la COVID-19; explicó **~8 % de los contagios** en la región estudiada.

## Cove — app de aprendizaje de idiomas basada en un grafo de conceptos 2026 –

Proyecto personal, en desarrollo

- Un grafo de conceptos construido por quien aprende, a través de varios idiomas, con un núcleo gramatical basado en reglas y un generador calibrado a lo que contiene el grafo (Flutter, Dart, SQLite, spaCy).

## ■ IDIOMAS

## Español

Lengua materna

## Inglés

C1 · Cambridge C1, TOEFL iBT 105

## Francés

C1 · TCF

## Alemán

A2

## ■ EN LÍNEA

## Web

gabpey.github.io

## GitHub

@GabPey

## Email

gpeytralborja@gmail.com